📊 선형 회귀 학습 시뮬레이터 활용가이드

문서 버전: v2.0.0.0

📖 이 문서의 목적

> **이 활용가이드는 교수자가 수업을 준비할 때 참조하는 문서입니다.**

상황	참조 문서
수업 중 학생과 함께 참조	**퀵가이드**
기능/버튼 위치를 자세히 확인	**사용설명서**
수업 설계·활동지·질문 설계	**활용가이드 (본 문서)**
기술 구현 상세	**개발일지**

1. 교육 대상 및 전제 조건

1.1 추천 대상

대상	적합도	비고
대학 교양 (데이터 리터러시)	⭐⭐⭐	가장 적합. 수학 전제 없이 직관적 체험
대학 전공 (머신러닝 입문)	⭐⭐⭐	경사 하강법·과적합 개념 실습 도구
고등학교 (수학·정보 연계)	⭐⭐	일차함수·데이터 분석 연계 활용
기업 교육 (비전공자 AI 이해)	⭐⭐	"AI가 어떻게 학습하는가" 체험
자기 학습 (독학)	⭐⭐	퀵가이드와 함께 사용

1.2 사전 지식

수준	필요 지식	없으면?
필수	X-Y 좌표 이해	좌표 설명 5분 추가
권장	일차함수 $Y = aX + b$	도입 단계에서 설명
선택	평균, 분산 개념	MSE/R^2 해석 시 보충

2. 수업 시나리오

2.1 시나리오 A: 기본 수업 (45분)

> **목표**: "데이터로부터 패턴을 찾아 예측하는 원리"를 체험한다.

단계	시간	교수자 활동	학생 활동	시뮬레이터 기능
도입	5분	"집이 클수록 가격이 비싼 건 어떻게 아나요?"	경험 공유	-
개념	10분	Y = wX + b 의미, 산점도 위 직선 설명	시뮬레이터 화면 관찰	랜덤 프리셋(주택가격) 표시
탐색	10분	학습률 변경 시연 → "손실 그래프를 관찰하세요"	학습률 0.001 vs 0.1 비교	슬라이더 + 손실 그래프
실습	15분	활동지 1 배포	Iris/펭귄 데이터로 필터링 실험	범주형 필터 + R^2 비교
정리	5분	훈련MSE vs 테스트MSE 비교 → 과적합 개념	관찰 결과 발표	결과 테이블

도입 대화 예시:

> "여러분, 부동산 앱에서 '이 동네 평균 시세'가 어떻게 계산되는지 생각해 본 적 있나요? 오늘 우리는 컴퓨터가 데이터에서 패턴을 스스로 찾아내는 과정을 직접 눈으로 보겠습니다."

2.2 시나리오 B: 심화 수업 (90분, 2차시)

> **목표**: 하이퍼파라미터 튜닝, 데이터 편향, 모델 평가의 실제 과정을 경험한다.

1차시 (45분) — 기본 학습

단계	시간	활동	시뮬레이터 기능
도입	5분	"AI가 '학습'한다는 게 무슨 뜻일까요?"	-
개념	10분	경사 하강법 원리: "눈 감고 산에서 내려가기"	학습 과정 재생
탐색	15분	활동지 2: 학습률-에포크 조합 실험	슬라이더 + 재생
실습	10분	추론 모드에서 예측 실험	추론 차트 + 예측값
정리	5분	"좋은 모델이란?" 토론	R^2 + 오차선

2차시 (45분) — 데이터 탐색과 편향

단계	시간	활동	시뮬레이터 기능
복습	5분	1차시 핵심 요약	-
탐색	15분	활동지 3: 앤스컴 4종 비교 → "R^2만 믿으면 안 되는 이유"	앤스컴 데이터 1~4 전환
실습	15분	활동지 4: 필터로 부분 데이터 회귀 → 편향 관찰	Iris/팁 데이터 + 범주형 필터
토론	5분	"필터 전후 R^2가 다른 이유"	필터 배너 + 워터마크
정리	5분	데이터 대표성과 모델 신뢰도 정리	-

2.3 시나리오 C: 단발 체험 (15분)

> **목표**: "AI 학습이 무엇인지" 한 번에 체험한다. (오리엔테이션, 특강 등)

단계	시간	활동
시연	5분	주택가격 프리셋 → 학습 실행 → "빨간선이 점들 사이를 지나가죠?"
체험	5분	학생 각자 보스턴 주택가격 데이터로 학습 실행
확인	5분	추론 모드에서 "100㎡ 집 가격은?" 예측 → R^2 확인

---

3. 학습 질문 설계

3.1 블룸 분류 체계 기반

🟢 초급 — 이해 (Remember & Understand)

#	질문	기대 답변 키워드
1	산점도의 파란 점과 빨간 점은 각각 무엇인가요?	훈련 데이터, 테스트 데이터
2	회귀선의 기울기(w)가 양수이면 X와 Y의 관계는?	X가 커지면 Y도 커진다 (양의 상관)
3	$R^2 = 0.85$는 무슨 뜻인가요?	모델이 데이터 변동의 85%를 설명
4	학습률을 매우 크게 하면 손실 그래프에 어떤 현상이 나타나나요?	요동(발산), 안정적으로 내려가지 않음

🟡 중급 — 적용 (Apply & Analyze)

#	질문	기대 관찰
5	학습률 0.001과 0.05로 같은 데이터를 학습시켜보세요. 손실 곡선의 차이는?	0.001: 느리지만 안정, 0.05: 빠르지만 요동 가능
6	에포크를 100에서 1,000으로 늘리면 R^2가 개선되나요? 항상 그런가요?	수렴 후에는 더 늘려도 변화 없음
7	Iris에서 setosa만 필터링하면 R^2가 어떻게 변하나요? 왜?	부분 데이터의 선형 경향이 전체와 다름
8	훈련 MSE는 매우 낮은데 테스트 MSE가 높다면 어떤 문제인가요?	과적합 (훈련 데이터에만 특화)

🔴 고급 — 분석 & 평가 (Evaluate & Create)

#	질문	핵심 통찰
9	앤스컴 데이터 4종의 R^2가 모두 약 0.67인데, 산점도가 전혀 다릅니다. 이것이 의미하는 바는?	수치 지표만으로 모델을 평가하면 안 됨, 시각화 필수
10	팁 데이터에서 흡연자만 필터링한 회귀 결과로 "흡연자가 팁을 더 많이 준다"고 결론내릴 수 있나요?	교란 변수(식사 금액 등) 미통제, 인과≠상관
11	다이아몬드 데이터에서 Ideal 등급만 필터링하면 캐럿-가격 관계가 달라지나요? 왜?	심슨의 역설과 유사 — 부분과 전체의 경향 차이
12	이 시뮬레이터로는 할 수 없는 분석은 무엇인가요?	비선형 관계, 다중 회귀(직접적), 시계열 패턴

3.2 질문 활용 팁

원칙	설명
먼저 조작, 나중에 질문	"학습률을 바꿔보세요" → (관찰 후) → "왜 그런 차이가 생겼나요?"
비교 질문	단일 실행보다 "A vs B" 비교가 학습 효과 높음
예측 → 확인	"학습률을 높이면 어떻게 될 것 같나요?" → 실행 → 비교
오답 활용	예상과 다른 결과가 나오면 → "왜 예상과 달랐나요?" 토론

---

4. 학생 활동지

4.1 활동지 1: 첫 만남 — 선형 회귀 체험

목표: 선형 회귀의 기본 워크플로우를 체험한다.

준비: 시뮬레이터를 브라우저에서 연다.

단계	지시	확인
1	데이터셋 `📚 공부시간과 성적` 선택	산점도에 점이 보이나요?
2	학습률 `0.01`, 에포크 `500` 확인	-
3	⚡ **학습 실행** 클릭	손실 그래프가 L자로 내려가나요?
4	결과 패널에서 R^2 확인	R^2 = _____

기록표:

시도	데이터셋	학습률	에포크	R^2	관찰
1	공부시간과 성적	0.01	500		
2	경력과 연봉	0.01	500		
3	보스턴 주택가격	0.01	500		

질문: 세 데이터셋의 R^2가 서로 다릅니다. R^2가 가장 높은 데이터는 무엇이고, 그 이유는 무엇일까요?

4.2 활동지 2: 하이퍼파라미터 탐험

목표: 학습률과 에포크가 학습 결과에 미치는 영향을 관찰한다.

준비: 데이터셋 `🏠 보스턴 주택가격` 선택

실험 A — 학습률 변화 (에포크 고정: 500)

학습률	손실 그래프 모양	최종 R^2	관찰 (한 줄)
0.001			
0.01			
0.05			
0.1			

실험 B — 에포크 변화 (학습률 고정: 0.01)

에포크	최종 R^2	훈련 MSE	테스트 MSE
100			
500			
1,000			
2,000			

질문: 1. 학습률이 너무 크면 어떤 문제가 생기나요? 2. 에포크를 계속 늘리면 R^2도 계속 좋아지나요? 왜?

4.3 활동지 3: 앤스컴의 경고

목표: 동일한 수치 지표가 전혀 다른 데이터를 숨길 수 있음을 발견한다.

준비: 각각의 앤스컴 데이터를 순서대로 선택하여 학습 실행 (학습률 0.01, 에포크 500)

데이터	R^2	산점도 패턴 (그림 또는 한 줄 설명)
📊 앤스컴 1-선형		
📊 앤스컴 2-곡선		
📊 앤스컴 3-이상치		
📊 앤스컴 4-지렛점		

질문: 1. 네 데이터의 R^2가 비슷한가요? 2. 산점도는 비슷한가요? 3. R^2만 보고 "이 모델은 좋다"고 결론내려도 될까요?

> 💡 **핵심 교훈**: 숫자만 보지 말고, 항상 그래프를 함께 확인하세요!

4.4 활동지 4: 필터와 편향

목표: 부분 데이터로 만든 모델이 전체와 다를 수 있음을 체험한다.

준비: 데이터셋 🌸 `붓꽃(Iris)` 선택

실험 A — 전체 데이터

항목	값
데이터 수	150
R^2	

실험 B — setosa만 필터링

범주형 필터에서 `setosa` 만 활성화 (versicolor, virginica 비활성)

항목	값
데이터 수	
R^2	

실험 C — virginica만 필터링

항목	값
데이터 수	
R^2	

비교표:

조건	데이터 수	R^2	기울기(w)
전체	150		
setosa만			
virginica만			

질문: 1. 전체 데이터의 R^2와 부분 데이터의 R^2가 다른 이유는? 2. setosa만으로 만든 모델을 virginica에 적용하면 예측이 정확할까요? 3. "특정 그룹만 조사해서 전체에 적용"하는 것이 위험한 이유는?

---

5. 데이터셋별 활용 가이드

5.1 입문용 데이터셋

데이터셋	건수	추천 이유	핵심 관찰 포인트
📚 공부시간과 성적	25	직관적, 소규모	명확한 양의 상관
💼 경력과 연봉	30	실생활 친숙	경력 비례 연봉 증가
주택가격 (랜덤)	조절	노이즈 실험	노이즈 5%→20% 변화 시 R^2 비교

5.2 탐구용 데이터셋

데이터셋	건수	추천 활용	핵심 관찰 포인트
🌸 Iris	150	범주형 필터 입문	품종별 회귀선 기울기 차이
🐧 펭귄	333	다중 필터 실험	종×섬×성별 조합별 패턴
🍽️ 팁	244	다변량 탐색	흡연/요일/시간대별 팁 패턴
📊 앤스컴 1~4	11	R^2의 한계 교육	동일 R^2, 전혀 다른 패턴

5.3 심화용 데이터셋

데이터셋	건수	추천 활용	핵심 관찰 포인트
💎 다이아몬드	500	편향/교란 변수	등급별 필터링 시 가격-캐럿 관계 역전 가능
🏡 캘리포니아 주택	500	대규모 데이터	다중 변수 가중치 실험
🚕 뉴욕 택시	300	실세계 복잡성	차량색상/결제방식별 패턴
🏥 의료비	274	국가별 비교	필터로 국가별 의료비-수명 관계 비교

6. 교수 전략

6.1 자주 하는 실수와 대처

학생 실수	원인	교수자 대처
"R^2가 0.3이라 실패했어요"	성공/실패 이분법	"0.3이면 30%를 설명한 겁니다. 선형 관계가 약한 데이터일 수 있어요."
학습률을 0.1로 올렸더니 발산	큰 값 = 좋다는 직관	"학습률은 '보폭'입니다. 보폭이 너무 크면 목표를 지나쳐요."
필터로 데이터 3개만 남김	필터 과다 적용	"3명만 조사해서 전교생에 대한 결론을 내릴 수 있나요?"
앤스컴 데이터 보고 혼란	R^2가 같은데 왜 다르지?	"이것이 바로 '항상 그래프를 봐야 하는 이유'입니다."
추론 모드에서 "--"	학습을 안 함	"먼저 학습 모드에서 모델을 훈련시켜야 예측할 수 있어요."

6.2 난이도 조절

수준	데이터	기능	질문
⭐	랜덤 프리셋, 공부-성적	학습 실행 + R^2 확인만	"R^2가 높으면 좋은 건가요?"
⭐⭐	Iris, 보스턴 주택	+ 학습률/에포크 조절	"학습률을 바꾸면?"
⭐⭐⭐	펭귄, 팁, 앤스컴	+ 범주형 필터 + 오차선	"필터 전후 차이는 왜?"
⭐⭐⭐⭐	다이아몬드, 택시, CSV	+ 다중 변수 가중치 + 재생	"편향, 교란 변수, 인과"

6.3 시간이 부족할 때

사용 가능 시간	활동	핵심 메시지
5분	주택가격 랜덤 → 학습 → R^2 확인	"AI는 데이터에서 패턴을 찾는다"
15분	+ 학습률 비교 (0.001 vs 0.1)	"학습 속도를 조절해야 한다"
30분	+ Iris 필터링 실험	"데이터 구성이 결과를 바꾼다"
45분	시나리오 A 전체	기본 개념 + 실습 + 과적합
90분	시나리오 B 전체	기본 + 앤스컴 + 편향

7. 평가 활용

7.1 수업 후 퀴즈 예시

객관식 (5지선다)

Q1. 학습률(Learning Rate)을 너무 크게 설정하면 나타나는 현상은? 1. 손실이 매우 천천히 감소한다 2. R^2가 항상 1에 가까워진다 3. 손실이 요동치거나 발산한다 ✅ 4. 테스트 MSE가 0이 된다 5. 데이터 수가 줄어든다

Q2. $R^2 = 0.85$일 때, 이 모델은 데이터 변동의 몇 %를 설명하나요? 1. 15% 2. 50% 3. 75% 4. 85% ✅ 5. 100%

Q3. 훈련 MSE가 매우 낮은데 테스트 MSE가 높다면 어떤 상태인가요? 1. 과소적합 (Underfitting) 2. 과적합 (Overfitting) ✅ 3. 정규화 (Regularization) 4. 최적 상태 5. 데이터 부족

서술형

Q4. 앤스컴 데이터 4종은 R^2가 모두 비슷하지만 산점도가 전혀 다릅니다. 이 사실이 데이터 분석에 시사하는 바를 2문장으로 설명하세요.

> (모범 답안 방향: 수치 지표만으로 모델을 평가하면 안 되며, 항상 시각화를 함께 확인해야 한다. 같은 통계량이 전혀 다른 데이터 패턴을 숨길 수 있다.)

Q5. Iris 데이터에서 전체 150건의 R^2와 setosa 50건만 필터링한 R^2가 다릅니다. 왜 이런 차이가 발생하는지, 그리고 이것이 실제 데이터 분석에서 어떤 주의점을 알려주는지 설명하세요.

> (모범 답안 방향: 전체 데이터의 경향과 부분 데이터의 경향이 다를 수 있다. 특정 그룹만 선택하면 대표성이 달라진다. 표본 편향/심슨의 역설과 연결.)

7.2 실습 평가 루브릭

평가 항목	우수 (A)	보통 (B)	미흡 (C)
시뮬레이터 조작	데이터 선택, 필터, 학습, 추론 모두 수행	기본 학습은 수행하나 필터/추론 미활용	학습 실행만 수행
관찰 기록	R^2, MSE, 손실 그래프 패턴을 구체적으로 기록	숫자만 기록, 패턴 설명 없음	기록 없음
비교 분석	설정 변경 전후를 비교하며 인과 추론	차이는 인지하나 원인 분석 부족	비교 없음
핵심 개념	과적합, 편향, R^2 한계를 자기 말로 설명	용어는 알지만 적용 어려움	용어 미이해

8. 보충 자료: 교수자 메모

8.1 "왜 이 데이터셋인가?" — 선택 근거

데이터셋	교육적 의도
공부시간-성적	가장 직관적인 양의 상관 → 첫 경험용
앤스컴 4종	1973년 논문의 고전적 교훈 → "숫자를 믿지 마라"
Iris	피셔의 1936년 데이터 → 범주형 필터의 자연스러운 도입
다이아몬드	등급별 필터 시 경향 역전 가능 → 심슨의 역설 체험
팁	4개 범주형 컬럼 → 다중 필터의 AND 조합 탐색

8.2 선형 회귀의 한계를 가르칠 때

시뮬레이터는 단순 선형 회귀(Y = wX + b)만 지원합니다. 다음 주제는 **이 시뮬레이터로는 불가능**하므로 별도 설명이 필요합니다:

주제	시뮬레이터 대응	보충 방법
비선형 관계	❌	앤스컴 2(곡선)로 한계 시연 후 설명
다중 선형 회귀	△ (가중치 합산)	가중치 슬라이더로 개념만 전달
범주형 변수 인코딩	❌	필터로 "그룹별 별도 회귀"만 가능
정규화(L1/L2)	❌	과적합 개념 설명 후 이론적 소개
시계열 패턴	❌	항공 승객 데이터로 한계 시연

8.3 다른 과목과의 연계

연계 과목	연결 주제	시뮬레이터 활용
수학 (일차함수)	Y = aX + b의 기울기와 절편	슬라이더로 a, b 값이 직선에 미치는 영향 관찰
통계학	상관계수, 분산, 잔차	R^2, MSE, 오차선 시각화
사회과학 방법론	표본 편향, 대표성	범주형 필터로 표본 구성 변경 실험
데이터 과학	훈련/테스트 분할, 모델 평가	80:20 분할 + 재분할 기능
철학/윤리	AI의 편향과 공정성	필터로 특정 그룹 제외 시 결과 변화

참고자료

#	자료명	유형	비고
1	버전관리지침_v1.3.0	프로젝트 문서	버전 관리, 세션 인계, 문서 구성요소
2	코딩관리지침_v3.0.0.0	프로젝트 문서	§7 수업 활용 자료 작성법
3	선형회귀_시뮬레이터_퀵가이드_v2.0.0.0	프로젝트 문서	학생 배포용 빠른 참조
4	선형회귀_시뮬레이터_사용설명서_v2.0.0.0	프로젝트 문서	전체 기능 상세
5	선형회귀_시뮬레이터_개발일지_v2.0.0.0	프로젝트 문서	기술 구현 상세
6	Anscombe, F. J. (1973). "Graphs in Statistical Analysis"	학술 논문	앤스컴 데이터 원전

생성/수정 이력

버전	날짜	시간	변경 수준	변경 내용	작성자
v2.0.0.0	2026-02-14	-	최초	v2.0.0.0 아키텍처 정비 기준 활용가이드 초판 작성. 수업 시나리오 3종(45분/90분/15분), 블룸 분류 기반 학습 질문 12개, 학생 활동지 4종, 데이터셋별 활용 가이드, 평가 루브릭 포함	Claude

📊 선형 회귀 학습 시뮬레이터 활용가이드 — 교수자를 위한 수업 설계·활동·평가 참조 문서